

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Disusun oleh

Nama : Muhammad Yusuf Insy

NIM : 2511532003

Dosen Pengampu : DR. Wahyudi,S.T,M.T.

Asisten Praktikum : jovan



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengurutan data merupakan salah satu proses penting dalam dunia pemrograman dan pengolahan data. Sorting digunakan untuk menyusun data dalam urutan tertentu, baik secara menaik maupun menurun. Proses ini sangat penting karena dapat mempermudah pencarian, analisis, dan pengolahan data.

Pada praktikum pekan 7 ini dilakukan implementasi beberapa algoritma sorting menggunakan bahasa pemrograman **Java**, yaitu:

- **Bubble Sort**
- **Insertion Sort**
- **Selection Sort**

Selain implementasi berbasis console, dibuat juga visualisasi menggunakan **Java Swing** untuk memahami proses pengurutan langkah demi langkah.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar algoritma sorting
2. Mengimplementasikan berbagai metode sorting dalam Java
3. Membandingkan cara kerja tiap algoritma
4. Membuat visualisasi proses sorting menggunakan GUI
5. Melatih kemampuan analisis algoritma

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat praktikum ini antara lain:

- Menambah pemahaman tentang pengurutan data
- Melatih logika pemrograman
- Memahami efisiensi algoritma
- Meningkatkan kemampuan implementasi GUI

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Program Bubble Sort

Cara Kerja

Algoritma **Bubble Sort** bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan, kemudian menukarnya jika urutannya salah.

Contoh data:

23, 78, 45, 8, 32, 56, 1

Proses:

- Bandingkan elemen pertama dengan kedua
- Jika lebih besar, tukar
- Ulangi hingga seluruh data terurut

Analisis Kode

Method bubbleSort_2003()

Berfungsi untuk melakukan pengurutan array.

```
int n_2003 = arr_2003.length;
```

Mengambil panjang array.

```
for (int i_2003 = 0; i_2003 < n_2003; i_2003++)
```

Loop untuk jumlah iterasi.

```
for (int j_2003 = 0; j_2003 < n_2003 - i_2003 - 1; j_2003++)
```

Loop pembandingan elemen.

```
if (arr_2003[j_2003] > arr_2003[j_2003 + 1])
```

Membandingkan dua elemen.

```
int temp_2003
```

Variabel sementara untuk pertukaran data.

Hasil

Output akhir:

1 8 23 32 45 56 78

2.2 Program Insertion Sort

Cara Kerja

Algoritma **Insertion Sort** bekerja dengan mengambil satu elemen dan menyisipkannya pada posisi yang benar dalam bagian array yang sudah terurut.

Analisis Kode

Variabel key_2003

```
int key_2003 = arr_2003[i_2003];
```

Menyimpan elemen yang akan diposisikan.

Perulangan while

```
while (j_2003 >= 0 && arr_2003[j_2003] > key_2003)
```

Memindahkan elemen yang lebih besar.

Penyisipan

```
arr_2003[j_2003 + 1] = key_2003;
```

Menempatkan elemen pada posisi benar.

Hasil

1, 8, 23, 32, 45, 56, 78

2.3 Program Insertion Sort GUI

Program ini merupakan visualisasi **Insertion Sort** menggunakan **Java Swing**.

Komponen GUI

TextField

Digunakan untuk input angka.

Button

Tombol:

- Set Array
- Langkah Selanjutnya
- Reset

TextArea

Menampilkan log langkah sorting.

JLabel

Visualisasi elemen array.

Cara Kerja Program

Set Array

Input:

23,78,45,8,32,56,1

Program memecah string menggunakan:

```
split(",")
```

Perform Step

Method ini menjalankan satu langkah sorting.

```
performStep_2003()
```

Setiap klik akan:

- Mengambil elemen key
- Membandingkan
- Menggeser elemen

- Menampilkan hasil

Keunggulan

- Visual interaktif
- Mempermudah pemahaman
- Menampilkan proses detail

2.4 Program Selection Sort

Cara Kerja

Algoritma **Selection Sort** bekerja dengan mencari elemen terkecil, lalu menukarnya dengan elemen pada posisi awal.

Analisis Kode

Menentukan minimum

```
int minIndex = i_2003;
```

Menentukan indeks minimum awal.

Mencari elemen terkecil

```
if (arr_2003[j_2003] < arr_2003[minIndex])
```

Membandingkan elemen.

Pertukaran

```
arr_2003[i_2003] = arr_2003[minIndex];
```

Menukar posisi data.

Hasil

1 8 23 32 45 56 78

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sorting sangat penting dalam pengolahan data
2. Setiap algoritma memiliki karakteristik berbeda
3. **Insertion Sort** lebih efisien untuk data kecil
4. GUI membantu memahami proses sorting
5. Pemilihan algoritma harus disesuaikan kebutuhan

DAFTAR PUSTAKA

1. Data Structures and Algorithms in Java
2. Oracle Documentation
3. Modul Praktikum Struktur Data Pekan 7
4. Materi pembelajaran sorting algoritma Java

Sudah siap disalin ke Word buat tugasmu, gip.